Cálculo I
Funciones exponencial, logarítmica, trigonométricas e inversas

Matihus Alberth Molina Larios

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Matemáticas
matihus.molina@unmsm.edu.pe

1 de abril de 2026

Contenido

1. Función exponencial
   - Definición y propiedades
2. Función logarítmica
   - Definición como inversa de la exponencial
3. Funciones trigonométricas
   - Definiciones y propiedades básicas
4. Funciones trigonométricas inversas
   - Definiciones y dominios restringidos
5. Bibliografía

Función exponencial

Definición

Para $a > 0$, $a \neq 1$, la función exponencial de base a es $f(x) = a^x$, definida para todo $x \in \mathbb{R}$.

Teorema (Propiedades)

- *Dominio:* $\mathbb{R}$.
- *Rango:* $(0, \infty)$.
- *Si $a > 1$, es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, estrictamente decreciente.*
- $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = a^x / a^y$, $(a^x)^y = a^{xy}$.

Gráfica y aplicaciones

Ejemplo

Graficar $f(x) = 2^x$ *y* $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.

Demostración.

Ambas pasan por $(0, 1)$. 2^x crece rápidamente, $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ decrece. El rango es $(0, \infty)$. $\square$

Logaritmo

Definición

El logaritmo en base a ($a > 0$, $a \neq 1$) *es la función inversa de* a^x*:*

$$\log_a x = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x, \quad x > 0.$$

Teorema (Propiedades)

- *Dominio:* $(0, \infty)$.
- *Rango:* $\mathbb{R}$.
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$, $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$, $\log_a(x^r) = r \log_a x$.
- *Cambio de base:* $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

Dominio y rango

Ejemplo

Determinar dominio de $f(x) = \ln(x^2 - 4)$.

Demostración.

Se requiere $x^2 - 4 > 0$, es decir $|x| > 2$. Luego $\mathrm{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$. El rango es $\mathbb{R}$. $\square$

Funciones seno y coseno

Definición

Para un ángulo x en radianes, $\operatorname{sen} x$ *y* $\cos x$ *se definen mediante el círculo unitario.*

Teorema (Propiedades)

- *Dominio:* $\mathbb{R}$.
- *Rango:* $[-1, 1]$.
- *Periodicidad:* $\operatorname{sen}(x + 2\pi) = \operatorname{sen} x$, $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.
- *Identidad fundamental:* $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

Tangente y otras funciones

Definición

$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\csc x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$.

Ejemplo

Dominio de $\tan x$*:* $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$. *Rango:* $\mathbb{R}$.

Arcoseno, arcocoseno y arcotangente

Definición

Para obtener funciones inversas, restringimos los dominios:

- $\operatorname{arc\,sen} x$: *dominio* $[-1, 1]$, *rango* $[-\pi/2, \pi/2]$.
- $\arccos x$: *dominio* $[-1, 1]$, *rango* $[0, \pi]$.
- $\arctan x$: *dominio* $\mathbb{R}$, *rango* $(-\pi/2, \pi/2)$.

Teorema

$\operatorname{arc\,sen}(\operatorname{sen} x) = x$ *para* $x \in [-\pi/2, \pi/2]$, *pero no para todo* x.

Ejemplo: dominio y rango

Ejemplo

Hallar dominio y rango de $f(x) = \operatorname{arc\,sen}(2x - 1)$.

Demostración.

Dominio: $-1 \leq 2x - 1 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 2x \leq 2 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$. Rango: $[-\pi/2, \pi/2]$. $\square$

Referencias

- Michael Spivak, *Cálculo infinitesimal*, Editorial Reverté, 1998.
- James Stewart, *Cálculo de una variable*, Cengage Learning, 2017.
- Tom M. Apostol, *Cálculo*, Vol. I, Reverté, 2002.
- Louis Leithold, *El Cálculo*, Oxford University Press, 1998.